



← 返回作品

大学毕业设计 / 概念设计 · 2022-2023

FRIDGE TIMELINE SYSTEM: 冰箱物品日期与位置管理

2022-2023 年大学毕业概念，聚焦家庭冰箱内部物品的日期管理和快速找寻。

问题

食材放入后容易忘记保存时间和具体位置，如何让用户快速知道“放在哪里、什么时候该用”？

让食材「被记住」， 让时间「被看见」

基于时间意识的冰箱食材管理系统
FRIDGE TIMELINE SYSTEM

第一步：开门前，外部门缝灯条提示推荐位置（区域级）

关门状态下，通过门缝灯条的亮起位置，帮助用户快速判断应放在哪一侧、哪一层。



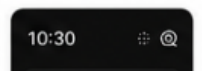
灯条高度 = 推荐层位

○ 上层 —

界面与交互

冰箱屏幕（现场操作）

简要提示推荐位置、临期提醒
与常用功能入口。



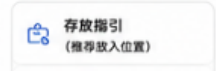
手机端（详细管理）

查看全部食材、保存期限、位置，
料理推荐与时间规划。



灯光组合管理（场景模式）

切换不同场景，系统按场景亮起
对应位置并显示状态。



问题洞察



食材位置混乱
找不到 / 想不起



购买日期遗忘
保存期限不可见

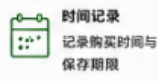


临期食材未被及时发现
造成浪费

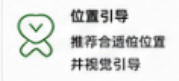


重复购买
增加生活成本

设计目标



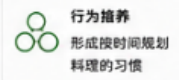
时间记录
记录购买时间与
保存期限



位置引导
推荐合适位置
并视觉引导



可视化呈现
通过灯光与界面
让信息可见



行为培养
形成按时间规划
料理的习惯

左侧：冷冻区
(蓝色灯条)

速冻食品、肉类、
冰淇淋等



右侧：冷藏区
(白色灯条)

蔬菜、水果、饮品、
乳制品等



注：灯条仅提示推荐位置，不表示临期程度。

第二步：开门后，内部氛围灯精准引导与状态提醒（位置级 + 时间状态）

打开冰箱后，对应层架或抽屉灯亮起，指引具体位置；灯光颜色表示食材的新鲜程度。



注：亮灯位置 = 食材位置，颜色 = 食材新鲜程度。

灯光颜色 = 临期程度

- 绿色：新鲜 (>5天)
- 黄色：接近临期 (3-5天)
- 橙色：临期 (1-2天)
- 红色：即将过期 (当天)
- 紫色：已过期 (不建议食用)

硬件设计

磁吸扫描器（双形态）

可磁吸在冰箱门上，
也可取下放在桌面扫描。



磁吸在冰箱门上



桌面扫描形态

灯光系统（位置引导 + 状态提醒）

门缝灯条提供区域级提示；内部灯光提供位置级指引，
颜色对应食材临期程度。



层架灯 (位置提示)

抽屉灯 (位置提示)

门架灯 (位置提示)

颜色 = 临期程度

使用流程（完整使用场景）

① 放入食材流程（买菜后）

扫描食材 → 推荐位置 → 放入



开门前：门缝灯条提示推荐位置
开门后：内部灯光指引具体位置

位置提示

② 查找食材流程

选择食材 → 位置提示 → 取出



先提示大致区域，再指引具体位置

位置提示 状态提示

③ 临期提醒流程

临期提醒 → 位置提示 → 处理



优先提示需要处理的食材位置

位置提示 状态提示

④ 料理推荐流程

选择料理 → 点亮所需食材 → 取出



按料理所需食材依次指引取出

位置提示 状态提示

⑤ 购物前确认流程

查看库存 → 规划购物



避免重复购买，合理规划食材

时间信息

设计价值

对用户

- 快速找到食材位置
- 及时处理临期食材
- 减少浪费，节省开支
- 提升料理效率与体验

对行为

- 从随手放入到有序存放
- 从被动发现到主动管理
- 从空间混乱到位置秩序
- 培养按时间规划的习惯

对冰箱

- 从储存设备到行为引导界面
- 从封闭空间到可视化系统
- 从单一功能到信息平台
- 提升产品价值与用户粘性

核心体验

可磁吸移动的中央摄像与触控终端负责登记；外部灯条先提示区域，内部区域灯光再定位物品并显示日期状态。

我负责的部分

产品服务系统、硬件交互、行为设计

判断依据

Blender 生活场景示例图、视频操作模拟、概念调研与带电控系统的 1/4 冰箱模型

情景、方案与验证步骤

01

拍摄与登记

使用可磁吸移动的中央摄像与触控终端，记录物品及其日期信息。

02

外部区域提示

开门前由外部灯条指明推荐存放区域。

03

内部位置定位

开门后由内部区域灯光指出具体位置，并通过颜色显示日期状态。

04

模拟与验证

先用 Blender 场景图和操作视频调研，再制作带电控模拟系统的 1/4 冰箱模型验证造型与功能。

设计价值

把日期管理和快速找寻整合进同一套冰箱交互系统。

中央终端、外部灯条和内部区域灯光分别承担登记、区域提示和位置定位。

大学阶段完成概念调研、操作模拟与 1/4 电控模型验证。

验证方式

使用 Blender 场景图与操作视频开展概念调研，并用 1/4 电控模型验证造型、灯光指引和主要操作流程。

[查看其他作品 →](#)



© 2026 LKD · KONG WEIPENG

使用 Next.js & Vercel 构建